

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Старший преподаватель
департамента программной инженерии

Академический руководитель образовательной
программы «Программная инженерия»
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ В. Д. Иванов
« ____ » _____ 2026 г.

_____ Н. А. Павлочев
« ____ » _____ 2026 г.

Мобильное приложение для вишлистов

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.05-01 ТЗ 03-1-ЛУ

Исполнитель
студент группы БПИ234
_____ / Н. М. Агафонов /
« ____ » _____ 2026 г.

Исполнитель
студент группы БПИ234
_____ / Е. М. Бакланов /
« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 03-1-ЛЮ

Мобильное приложение для вишлистов

Техническое задание

RU.17701729.06.05-01 ТЗ 03-1

Листов 51-1

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № подл</i>	

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Мобильное приложение для вишлистов» содержит следующие разделы: «Введение», «Основание для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программным документам», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки» и приложения [8].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведется разработка, а также наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, надежности, условиям эксплуатации, составу и параметрам технических средств, информационной и программной совместимости, маркировке и упаковке, транспортированию и хранению.

Раздел «Требования к программным документам» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» описывает ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, а также экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии и этапы разработки, их содержание и сроки, а также указывает лица, ответственные за их выполнение.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы, а также зафиксированы все допустимые при этом виды испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 1) ГОСТ 19.101-77[1]: Виды программ и программных документов.
- 2) ГОСТ 19.102-77[2]: Стадии разработки.
- 3) ГОСТ 19.103-77[3]: Обозначения программ и программных документов.
- 4) ГОСТ 19.104-78[4]: Основные надписи.
- 5) ГОСТ 19.105-78[5]: Общие требования к программным документам.
- 6) ГОСТ 19.106-78[6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
- 7) ГОСТ 19.201-78[7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
- 8) ГОСТ 19.602-78[12]: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом.
- 9) Изменения к настоящему техническому заданию должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603-78[13] и ГОСТ 19.604-78[14].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	6
1.1. Наименование программы.....	6
1.2. Краткая характеристика области применения.....	6
2. ОСНОВНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.....	7
2.1. Документы, на основании которых ведется разработка.....	7
2.2. Наименование темы разработки.....	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ.....	8
3.1. Функциональное назначение.....	8
3.2. Эксплуатационное назначение.....	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ.....	10
4.1. Требования к функциональным характеристикам.....	10
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций.....	10
4.1.1.1. Основные функции.....	10
4.1.1.1.1. Клиентская часть.....	10
4.1.1.1.2. Серверная часть.....	15
4.1.1.2. Сопровождающие функции.....	19
4.1.1.2.1. Клиентская часть.....	19
4.1.1.2.2. Серверная часть.....	20
4.1.1.3. Дополнительные функции.....	21
4.1.1.3.1. Клиентская часть.....	21
4.1.1.3.2. Серверная часть.....	22
4.1.2. Организация входных данных.....	23
4.1.3. Организация выходных данных.....	25
4.1.4. Временные характеристики.....	25
4.1.5. Требования к интерфейсу.....	25
4.2. Требования к надёжности.....	26
4.2.1. Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы.....	26
4.2.2. Контроль входной и выходной информации.....	26
4.2.3. Время восстановления после отказа.....	26
4.2.4. Отказы из-за некорректных действий пользователя.....	27
4.3. Требования к эксплуатации.....	27
4.3.1. Климатические условия эксплуатации.....	27
4.3.2. Требования к видам обслуживания.....	27
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала.....	27
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств.....	27
4.4.1. Требования к серверному оборудованию.....	27
4.4.1.1. Рекомендуемые требования к серверному оборудованию.....	28

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.4.1.2. Минимальные требования к серверному оборудованию.....	28
4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию.....	28
4.4.2.1. Общие требования к клиентскому оборудованию.....	28
4.5. Требования к информационной и программной совместимости.....	29
4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования.....	29
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым для разработки.....	30
4.5.3. Требования к защите информации.....	31
4.6. Требования к маркировке и упаковке.....	31
4.7. Требования к распространению программы.....	32
4.7.1. Условия транспортирования.....	32
4.7.2. Места хранения.....	33
4.7.3. Условия хранения.....	33
4.7.4. Условия складирования.....	33
4.7.5. Сроки хранения.....	33
4.8. Специальные требования.....	34
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	35
5.1. Состав программной документации.....	35
5.2. Специальные требования к программной документации.....	35
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	36
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность.....	36
6.2. Предполагаемая потребность.....	36
6.3. Экономические преимущества разработки.....	36
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ.....	39
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ.....	40
8.1. Испытания программы.....	40
8.1.1. Функциональное тестирование.....	40
8.1.2. Интерфейсные испытания.....	40
8.1.3. Тестирование производительности.....	40
8.1.4. Тестирование надежности.....	41
8.1.5. Тестирование совместимости.....	41
8.2. Требования к приемке работы.....	41
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	45
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	45
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	48
ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ.....	48

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Мобильное приложение для вишлистов».

Краткое наименование – «CHOOZ».

1.2. Краткая характеристика области применения

«CHOOZ» – мобильное приложение, предназначенное для поддержки пользователя при подготовке к праздникам, памятным датам и другим событиям, связанным с выбором подарков. Программа применяется для ведения личного вишлиста, хранения информации о желаемых подарках, ведения календаря событий с напоминаниями, а также для просмотра публичных вишлистов других пользователей.

Приложение ориентировано на пользователей, которым необходимо заранее фиксировать идеи подарков, не забывать о значимых датах и возвращаться к сохранённой информации в нужный момент. Основная область применения программы включает персональное планирование подготовки подарков, хранение и актуализацию списка желаемых подарков, а также использование социального сценария просмотра открытого профиля другого пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведется разработка

Разработка ведется на основании следующих документов:

- 1) Учебный план бакалавриата по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» НИУ «ВШЭ»;
- 2) Утвержденная академическим руководителем тема курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Мобильное приложение для вишлистов».

Условное обозначение темы разработки – «СНООZ».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Мобильное приложение «CHOOZ» предназначено для поддержки пользователя при подготовке подарков и сопутствующем планировании. Приложение объединяет функции персонального вишлиста, календаря событий, просмотра публичных списков желаний других пользователей и работы с данными учетной записи.

Функциональное назначение приложения включает обеспечение следующих возможностей:

- 1) Напоминание о значимых событиях с помощью календаря;
- 2) Хранение сведений о планируемых подарках в персональном вишлисте;
- 3) Сохранение для каждого элемента вишлиста наименования, описания, ссылки, стоимости, валюты и изображения;
- 4) Ведение перечня событий с указанием даты, описания, ссылки, признака напоминания и ежегодного повтора;
- 5) Просмотр публичного вишлиста другого пользователя по социальной ссылке;
- 6) Управление параметрами учетной записи и настройками приложения;
- 7) Выполнение авторизации пользователя через внешние провайдеры Apple и Яндекс;
- 8) Удаление учетной записи пользователя из приложения.

Приложение обеспечивает хранение пользовательских данных в структурированном виде, упрощает подготовку к праздникам и значимым датам, а также предоставляет средства для быстрого перехода к публичному списку желаний другого пользователя при наличии соответствующей ссылки.

3.2. Эксплуатационное назначение

Основными конечными пользователями мобильного приложения «CHOOZ» являются частные лица, использующие мобильные устройства Apple iPhone и заинтересованные в удобном ведении списка желаемых подарков, планировании значимых событий и просмотре публичных вишлистов других пользователей.

Эксплуатация приложения предполагает наличие мобильного устройства под

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

управлением операционной системы iOS и доступа к сети Интернет, необходимого для выполнения авторизации, получения и обновления пользовательских данных, а также просмотра публичных профилей по ссылке.

Приложение предназначено для индивидуального использования и рассчитано на регулярную повседневную эксплуатацию без необходимости специальной подготовки пользователя. Интерфейс приложения ориентирован на выполнение типовых пользовательских сценариев на мобильном устройстве, включая первичное ознакомление с возможностями приложения, вход в учетную запись, ведение персонального вишлиста, работу с календарем событий и переход к просмотру публичного списка желаний другого пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

4.1.1.1. Основные функции

«СНООZ» должно реализовывать следующие основные функции:

4.1.1.1.1. Клиентская часть

1) Навигация и структура приложения:

1.1) Переходы между основными экранами приложения должны осуществляться средствами встроенной навигации iOS с использованием навигационных стеков и модальных экранов.

1.2) Навигация должна поддерживать переходы между экранами по действиям пользователя, а также переходы, инициируемые состоянием приложения.

1.3) Приложение должно обеспечивать единый стиль отображения экранов и элементов управления в соответствии с утвержденными дизайн-макетами.

1.4) Для экранов, работающих с сетевыми данными, должны поддерживаться состояния загрузки, отображения данных, пустого результата и ошибки.

2) Экран запуска приложения:

2.1) При запуске приложения из незапущенного состояния должен отображаться экран запуска с логотипом приложения.

2.2) На экране запуска приложение должно выполнять проверку состояния авторизации пользователя и определять дальнейший маршрут: экран онбординга, экран авторизации либо основной интерфейс приложения.

2.3) Экран запуска не должен содержать интерактивных элементов управления.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3) Экран онбординга:

3.1) При первом запуске приложения после установки должен отображаться экран онбординга.

3.2) Пользователь должен иметь возможность завершить онбординг и перейти к экрану авторизации.

3.3) Повторное отображение онбординга после его прохождения не допускается.

4) Экран авторизации:

4.1) Приложение должно предоставлять авторизацию через сервисы Apple и Яндекс.

4.2) После успешной авторизации приложение должно получить и сохранить токены доступа и обновления, а также выполнить переход в основную часть приложения.

4.3) Приложение должно отображать сообщения об ошибках авторизации и предоставлять возможность повторной попытки входа.

4.4) На экране авторизации должны отображаться ссылки на условия использования сервиса и обработку персональных данных.

5) Раздел «Календарь»:

5.1) Раздел должен отображать список событий пользователя, отсортированных по возрастанию даты.

5.2) Для каждого события должны отображаться дата, название и количество дней до наступления события.

5.3) В пустом состоянии календаря должно отображаться информационное сообщение и элемент управления для создания нового события.

5.4) Пользователь должен иметь возможность создавать, просматривать, редактировать и удалять события.

6) Экран создания события:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 6.1) Создание события должно выполняться в модальном интерфейсе.
- 6.2) Пользователь должен иметь возможность указать следующие параметры события:
- 6.2.1) Дату события;
 - 6.2.2) Название события;
 - 6.2.3) Описание события;
 - 6.2.4) Ссылку на внешний ресурс.
- 6.3) Подтверждение создания события должно быть доступно только после заполнения обязательных полей.
- 6.4) Для выбора даты должен использоваться системный компонент выбора даты iOS.

7) Экран управления событием:

- 7.1) Приложение должно предоставлять редактирование параметров события через отдельный экран или модальный интерфейс.
- 7.2) Приложение должно предоставлять возможность включения и отключения локальных уведомлений для события.
- 7.3) Приложение должно поддерживать ежегодное повторение события.
- 7.4) При удалении события приложение должно запрашивать подтверждение действия.

8) Раздел «Профиль пользователя»:

- 8.1) В профиле должны отображаться данные пользователя и элемент перехода к настройкам.
- 8.2) В профиле должен быть доступен пользовательский вишлист.
- 8.3) Пользователь должен иметь возможность поделиться ссылкой на свой профиль средствами операционной системы iOS.

9) Раздел «Вишлист»:

- 9.1) Раздел должен отображать список желаний пользователя в виде карточек.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

9.2) В пустом состоянии вишлиста должно отображаться информационное сообщение и элемент управления для добавления нового желания.

9.3) Вишлист должен поддерживать создание, просмотр, редактирование и удаление карточек желаний.

9.4) Для карточки желания должны поддерживаться название, описание, изображение, ссылка, цена и валюта.

10) Экран добавления и редактирования желания:

10.1) Создание и редактирование желания должно выполняться в модальном интерфейсе.

10.2) Пользователь должен иметь возможность указать следующие параметры желания:

10.2.1) Название;

10.2.2) Описание;

10.2.3) Изображение из галереи устройства;

10.2.4) Ссылку на внешний ресурс;

10.2.5) Цену;

10.2.6) Валюту.

10.3) Приложение должно обеспечивать открытие указанной ссылки средствами iOS.

11) Карточка желания:

11.1) Экран карточки желания должен отображать изображение, название, цену, описание и ссылку.

11.2) Для карточки желания должны быть доступны действия редактирования и удаления.

11.3) При наличии ссылки должен обеспечиваться переход на внешний ресурс средствами iOS.

12) Раздел «Подборки подарков»:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

12.1) Раздел должен предоставлять пользователю тематические подборки идей подарков.

12.2) Раздел должен поддерживать отображение списка подборок по секциям.

12.3) Пользователь должен иметь возможность открывать детальную страницу подборки.

12.4) Пользователь должен иметь возможность выполнять поиск по подборкам.

12.5) Пользователь должен иметь возможность фильтровать содержимое подборки по тегам.

12.6) Пользователь должен иметь возможность открывать внешний ресурс, связанный с элементом подборки.

12.7) Пользователь должен иметь возможность добавлять элемент подборки в личный вишлист и удалять его из личного вишлиста.

13) Раздел «Быстрые заметки»:

13.1) Раздел должен предоставлять пользователю список его заметок.

13.2) Пользователь должен иметь возможность создавать, просматривать, редактировать и удалять заметки.

13.3) Пользователь должен иметь возможность помечать заметки как избранные и снимать отметку избранного.

13.4) Раздел должен поддерживать отображение всех заметок и отображение только избранных заметок.

13.5) Для заметки должны поддерживаться название, текстовое описание и ссылка на внешний ресурс.

13.6) При указании ссылки должен обеспечиваться переход на внешний ресурс средствами iOS.

14) Экран создания и редактирования заметки:

14.1) Создание и редактирование заметки должно выполняться в

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

отдельном пользовательском интерфейсе приложения.

14.2) Пользователь должен иметь возможность указать следующие параметры заметки:

14.2.1) Название;

14.2.2) Текстовое описание;

14.2.3) Признак избранного;

14.2.4) Ссылку на внешний ресурс.

14.3) При сохранении заметки должны выполняться проверки корректности введенных данных.

15) Экран публичного профиля другого пользователя:

15.1) Приложение должно поддерживать открытие публичного профиля другого пользователя по ссылке приложения.

15.2) В публичном профиле должен отображаться вишлист другого пользователя в режиме просмотра.

15.3) Доступ к публичному профилю должен осуществляться по идентификатору пользователя, передаваемому через ссылку приложения.

16) Экран «Настройки»:

16.1) Приложение должно предоставлять управление локальными уведомлениями в рамках функциональности приложения.

16.2) Приложение должно предоставлять завершение пользовательской сессии с подтверждением действия.

16.3) Приложение должно предоставлять удаление учетной записи с обязательным подтверждением действия.

4.1.1.1.2. Серверная часть

1) Управление учетными записями пользователей:

1.1) Хранение данных учетных записей пользователей, включая уникальный идентификатор пользователя, имя пользователя, адрес

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

электронной почты и иные предусмотренные приложением атрибуты профиля.

1.2) Поддержка аутентификации пользователей с использованием сторонних сервисов Apple и Яндекс.

1.3) Обеспечение механизма авторизации пользователей на основе токенов доступа и токенов обновления.

1.4) Обеспечение удаления учетной записи пользователя по его запросу.

2) Хранение и обработка данных вишлиста:

2.1) Создание, изменение и удаление элементов персонального вишлиста пользователя.

2.2) Хранение атрибутов элемента вишлиста, включая наименование, описание, ссылку, стоимость, валюту и изображение.

2.3) Связывание каждого элемента вишлиста с пользователем-владельцем.

2.4) Обеспечение хранения пользовательских позиций, создаваемых пользователем самостоятельно.

2.5) Обеспечение прикрепления изображения к элементу вишлиста с использованием серверного механизма загрузки файлов.

3) Управление календарем событий:

3.1) Хранение и обработка пользовательских событий, включая праздники, дни рождения и иные значимые даты.

3.2) Создание, изменение и удаление пользовательских событий.

3.3) Связывание каждого события с конкретным пользователем.

3.4) Хранение атрибутов события, включая наименование, описание, ссылку, дату, признак включенного напоминания и признак ежегодного повтора.

4) Быстрые заметки.

4.1) Хранение и обработка пользовательских заметок, предназначенных

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

для фиксации идей подарков и предпочтений.

4.2) Обеспечение операций создания, изменения и удаления заметок.

4.3) Хранение атрибутов заметки, включая наименование, текстовое описание, ссылку, признак избранного, дату создания и дату обновления.

4.4) Обеспечение выделения избранных заметок и получения перечня заметок с учетом данного признака.

4.5) Обеспечение автоматического извлечения ссылки из текстового описания заметки при ее наличии.

5) Подборки подарков:

5.1) Хранение и обработка заранее подготовленных подборок подарков.

5.2) Хранение атрибутов подборок, включая наименование, подзаголовок, описание, секцию, отметку, обложку, набор тегов и порядок отображения.

5.3) Предоставление данных главной страницы подборок с группировкой по секциям.

5.4) Предоставление детальной информации о конкретной подборке по ее символьному идентификатору.

5.5) Обеспечение поиска по подборкам.

5.6) Обеспечение фильтрации элементов подборки по тегам.

5.7) Обеспечение добавления элемента подборки в персональный вишлист пользователя.

5.8) Обеспечение удаления ранее добавленного элемента подборки из персонального вишлиста пользователя.

6) Карточки товаров в составе подборок:

6.1) Хранение данных карточек товаров, входящих в состав подборок подарков.

6.2) Хранение атрибутов карточек товаров, включая наименование,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

описание, ссылку, стоимость, валюту, изображение, набор тегов и порядок отображения.

6.3) Обеспечение передачи клиентской части сведений о принадлежности карточки товара к вишлисту текущего пользователя.

6.4) Обеспечение выдачи изображений карточек товаров и обложек подборок через серверный маршрут доступа к встроенным ресурсам.

7) Предоставление данных публичного профиля пользователя:

7.1) Предоставление данных публичного профиля пользователя по его идентификатору.

7.2) Предоставление перечня элементов публичного вишлиста пользователя для просмотра другим пользователем.

7.3) Обеспечение разграничения доступа между персональными данными текущего пользователя и данными публичного профиля, доступными для просмотра.

8) Интерфейс взаимодействия с клиентской частью:

8.1) Предоставление программного интерфейса для клиентской части приложения с использованием технологии GraphQL.

8.2) Обеспечение операций получения, создания, изменения и удаления данных в рамках реализованных серверных сущностей приложения.

8.3) Обеспечение обработки аутентифицированных запросов клиентской части с передачей контекста текущего пользователя.

8.4) Предоставление сервисного маршрута проверки работоспособности серверной части.

9) Обеспечение целостности и безопасности данных:

9.1) Обеспечение изоляции данных различных пользователей.

9.2) Обеспечение доступа пользователя только к собственным данным вишлиста, календаря событий и заметок, за исключением специально предоставляемых публичных данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

9.3) Обеспечение защиты интерфейса взаимодействия средствами аутентификации и авторизации.

9.4) Обеспечение корректной проверки принадлежности данных пользователю при выполнении операций чтения, изменения и удаления.

4.1.1.2. Сопровождающие функции

«СНООZ» должно реализовывать следующие сопровождающие функции:

4.1.1.2.1. Клиентская часть

1) Сбор аналитических данных и информации об ошибках:

1.1) Приложение должно обеспечивать регистрацию пользовательских и системных событий для последующей аналитической обработки.

1.2) Приложение должно обеспечивать передачу информации о программных ошибках клиентской части в подключенную систему аналитики и сбора сбоев.

1.3) Для действий пользователя на основных экранах приложения должна обеспечиваться фиксация ключевых событий использования.

2) Диагностический вывод в режиме разработки:

2.1) В режиме разработки приложение должно обеспечивать вывод диагностической информации о сбоях интеграции с внешними сервисами и ошибках выполнения сетевых операций.

2.2) Диагностический вывод не должен использоваться в качестве пользовательского интерфейса и должен носить вспомогательный технический характер.

3) Отображение сообщений пользователю:

3.1) Приложение должно обеспечивать отображение пользователю сообщений об ошибках, результатах выполнения операций и информационных уведомлений без аварийного завершения работы.

3.2) Сообщения должны отображаться средствами встроенного пользовательского интерфейса приложения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3) При возникновении ошибок сетевого взаимодействия, авторизации или обработки пользовательских данных приложение должно сохранять работоспособность пользовательского интерфейса.

4) Поддержка локальных уведомлений:

4.1) Приложение должно обеспечивать планирование, отмену и повторное планирование локальных уведомлений для событий пользователя.

4.2) Управление локальными уведомлениями должно выполняться с учетом пользовательских настроек приложения.

4.1.1.2.2. Серверная часть

1) Контроль работоспособности серверной части:

1.1) Серверная часть должна предоставлять отдельную точку проверки работоспособности для контроля доступности приложения.

1.2) Серверная часть должна обеспечивать обработку запросов к API в штатном режиме при корректном состоянии серверных компонентов.

2) Обработка ошибок и устойчивость к сбоям:

2.1) Серверная часть должна обеспечивать корректную обработку ошибок пользовательских запросов без неконтролируемого завершения процесса обслуживания.

2.2) При возникновении ошибок в прикладной логике серверная часть должна возвращать клиентской части формализованные сообщения об ошибках.

2.3) Серверная часть должна обеспечивать обработку неавторизованных запросов и запросов к отсутствующим объектам с возвратом соответствующих кодов и сообщений об ошибках.

2.4) Серверная часть должна обеспечивать обработку некорректных или неполных входных данных на уровне бизнес-логики приложения.

3) Обеспечение безопасности и разграничения доступа:

3.1) Доступ к пользовательским данным должен предоставляться только

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

аутентифицированному пользователю в пределах его полномочий.

3.2) Серверная часть должна обеспечивать аутентификацию запросов с использованием JWT.

3.3) Операции чтения, изменения и удаления пользовательских сущностей должны выполняться с проверкой принадлежности данных текущему пользователю.

3.4) При обращении к защищенным функциям без действующей аутентификации серверная часть должна отклонять запрос.

4) Поддержка конфигурации и развертывания:

4.1) Серверная часть должна поддерживать конфигурирование параметров окружения для различных сред эксплуатации.

4.2) Серверная часть должна поддерживать запуск в контейнеризированной среде.

4.3) Серверная часть должна поддерживать отдельные конфигурации запуска для сред разработки, тестирования и эксплуатации.

5) Поддержка хранения и выдачи файловых ресурсов:

5.1) Серверная часть должна обеспечивать генерацию ссылок для загрузки пользовательских изображений в объектное хранилище.

5.2) Серверная часть должна обеспечивать формирование ссылок для последующего получения пользовательских изображений.

5.3) Серверная часть должна обеспечивать выдачу встроенных файловых ресурсов, используемых функциональностью подборок.

4.1.1.3. Дополнительные функции

«CHOOZ» должно реализовывать следующие дополнительные функции:

4.1.1.3.1. Клиентская часть

1) Поддержка стандартных механизмов взаимодействия iOS:

1.1) Приложение должно поддерживать прокрутку списков и экранов средствами стандартных компонентов iOS.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1.2) Приложение должно поддерживать возврат к предыдущему экрану средствами встроенной навигации iOS.

1.3) Приложение должно поддерживать закрытие модальных экранов средствами стандартного пользовательского интерфейса iOS.

1.4) Для перехода по внешним ссылкам должны использоваться стандартные средства операционной системы iOS.

2) Поддержка работы при сетевых ошибках:

2.1) При отсутствии доступа к сети или недоступности серверного API приложение должно отображать состояние ошибки без аварийного завершения работы.

2.2) Пользователю должна предоставляться возможность повторного выполнения неуспешной операции.

2.3) При восстановлении соединения приложение должно обеспечивать повторное получение актуальных данных по инициативе пользователя.

3) Поддержка внешнего открытия приложения:

3.1) Приложение должно поддерживать открытие по внутренней ссылке приложения.

3.2) При открытии по внутренней ссылке приложение должно выполнять переход к соответствующему пользовательскому экрану.

4.1.1.3.2. Серверная часть

1) Расширяемость и модульность архитектуры:

1.1) Серверная часть должна быть построена с учетом возможности добавления новых прикладных сущностей и функций без переработки базового механизма обработки запросов.

1.2) Серверная часть должна поддерживать разделение прикладной логики по доменным модулям.

1.3) Реализация серверной части должна обеспечивать совместимость новых компонентов с действующим GraphQL-интерфейсом приложения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2) Интеграция с внешними сервисами:

- 2.1) Серверная часть должна поддерживать интеграцию с внешними сервисами аутентификации пользователей.
- 2.2) Серверная часть должна поддерживать интеграцию с внешним объектным хранилищем для загрузки пользовательских изображений.
- 2.3) Взаимодействие с внешними сервисами должно выполняться через конфигурируемые параметры окружения.

3) Подготовка к масштабированию и развитию:

- 3.1) Серверная часть должна допускать развертывание в различных конфигурациях эксплуатационной среды.
- 3.2) Серверная часть должна обеспечивать возможность дальнейшего расширения состава GraphQL-запросов и мутаций.
- 3.3) Структура серверного приложения должна обеспечивать развитие существующих доменов и добавление новых доменных модулей.

4) Поддержка миграционного развития данных:

- 4.1) Серверная часть должна поддерживать изменение структуры данных приложения с использованием механизма миграций.
- 4.2) Изменение структуры данных должно выполняться без нарушения согласованности уже существующих пользовательских данных.

4.1.2. Организация входных данных

Основные входные данные формируются из действий пользователя в интерфейсе iOS-приложения, из данных, предоставляемых операционной системой iOS, а также из данных, получаемых по сети от серверного API приложения по протоколу GraphQL. Клиентская часть должна поддерживать следующие виды входных данных:

1) Пользовательский ввод:

- 1.1) Нажатия на кнопки, элементы навигации, элементы списков, карточки и элементы управления экранов.
- 1.2) Жесты интерфейса, поддерживаемые стандартными компонентами iOS,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

включая прокрутку экранов и возврат к предыдущему экрану.

1.3) Ввод текстовых данных через системную клавиатуру iOS, включая названия, описания, ссылки, значения цены, параметры заметок и параметры событий календаря.

1.4) Выбор даты через системные компоненты iOS.

1.5) Выбор изображения из галереи устройства при создании или редактировании карточки желания.

1.6) Выбор валюты из предусмотренного приложением перечня значений.

1.7) Выбор параметров уведомлений и других доступных пользовательских настроек приложения.

2) Входные данные от платформы iOS:

2.1) Результаты системной авторизации через Sign in with Apple и авторизации через SDK Яндекс.

2.2) Разрешения пользователя на доступ к галерее устройства.

2.3) Разрешения пользователя на отображение локальных уведомлений.

2.4) Данные, передаваемые приложению при открытии по внутренней ссылке.

3) Сетевые входные данные:

3.1) Данные учетной записи пользователя и сведения профиля.

3.2) Данные пользовательского вишлиста и карточек желаний.

3.3) Данные пользовательских заметок и результаты операций их создания, изменения и удаления.

3.4) Данные календарных событий и результаты операций их создания, изменения и удаления.

3.5) Данные подборок подарков, включая состав подборок, секции, теги, результаты поиска и результаты операций добавления элементов в вишлист.

3.6) Данные публичного профиля другого пользователя и его вишлиста, доступные по ссылке приложения.

3.7) Служебные данные авторизации, включая токены доступа и обновления, а

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

также результаты проверки и обновления пользовательской сессии.

3.8) Сообщения об ошибках и служебные ответы серверной части, используемые для обработки исключительных ситуаций на клиенте.

4.1.3. Организация выходных данных

Требования к организации выходных данных описаны в п. 4.1.5. Требования к интерфейсу.

4.1.4. Временные характеристики

Серверная и клиентская части приложения «CHOOZ» должны обеспечивать приемлемое время отклика при выполнении основных пользовательских операций.

- 1) Время ответа серверной части на типовые запросы, включая получение данных вишлиста, заметок, календарных событий и подборок, не должно превышать 5 секунд при штатном функционировании системы, нормальном качестве интернет-соединения и объеме передаваемых данных до 10 МБ.
- 2) Операции создания, редактирования и удаления пользовательских данных должны выполняться в интерактивном режиме без длительных задержек, препятствующих нормальной работе пользователя с приложением.
- 3) Проверка состояния пользовательской сессии и выбор стартового маршрута приложения при запуске должны выполняться автоматически в пределах времени отображения экрана запуска.
- 4) Формирование и передача данных, необходимых для отображения списков событий, заметок, желаний и подборок, должны выполняться в рамках одного пользовательского запроса без необходимости длительного ожидания.
- 5) Отображение сообщений об ошибках, результатов пользовательских действий и переходов между основными экранами должно выполняться без ощутимых задержек для пользователя.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Интерфейс приложения должен быть реализован в соответствии с прототипом, доступным по следующей ссылке:

<https://www.figma.com/design/muZ6GzlDoujNYL1RfP0aPj/CHOOZ-->

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-5-?node-id=1489-5313&p=f](#)

4.2. Требования к надёжности

4.2.1. Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы

- 1) Серверная часть приложения «СНООZ» должна обеспечивать устойчивую работу при одновременной обработке нескольких пользовательских запросов;
- 2) Программа не должна завершаться аварийно при штатной нагрузке и типичных объемах пользовательских данных;
- 3) Все операции, связанные с изменением пользовательских данных, должны выполняться с проверкой корректности входной информации;
- 4) Механизмы бронирования подарков должны обеспечивать согласованность данных и предотвращать конфликтные ситуации при одновременных действиях пользователей.

4.2.2. Контроль входной и выходной информации

- 1) Серверная часть должна проверять корректность входных данных, поступающих от клиентской части приложения;
- 2) Данные, получаемые от сторонних сервисов аутентификации, должны проверяться на целостность и соответствие ожидаемому формату;
- 3) Все выходные данные должны соответствовать спецификации интерфейса взаимодействия и передаваться в корректном формате.

4.2.3. Время восстановления после отказа

- 1) В случае отказа серверной части приложения время восстановления работоспособности не должно превышать одни рабочие сутки;
- 2) При возникновении сбоев серверной части данные пользователей не должны быть утрачены или повреждены;
- 3) После устранения причины отказа приложение должно автоматически возобновлять корректную работу без необходимости повторной регистрации пользователей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.2.4. Отказы из-за некорректных действий пользователя

- 1) Программа должна исключать возможность выполнения потенциально опасных действий без явного подтверждения пользователя, включая массовое удаление пользовательских данных;
- 2) Некорректные действия пользователя, такие как ввод недопустимых или неполных данных, должны обрабатываться корректно с возвратом информативных сообщений об ошибках без нарушения работы приложения.

4.3. Требования к эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Специальных требований к климатическим условиям эксплуатации не предъявляется, так как программа «СНООZ» предназначена для использования на мобильных устройствах и серверном оборудовании, функционирующих в стандартных условиях эксплуатации, предусмотренных производителями соответствующих устройств.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

- 1) Регулярное обслуживание пользовательской части приложения не требуется;
- 2) Обслуживание серверной части включает обновление программного обеспечения, резервное копирование данных и контроль работоспособности сервисов и выполняется разработчиком или администратором системы;
- 3) Обновление данных пользователей осуществляется автоматически в процессе работы приложения без необходимости вмешательства пользователя.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

- 1) Для использования приложения «СНООZ» достаточно одного пользователя;
- 2) Специальная техническая подготовка пользователя не требуется;
- 3) Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с мобильными приложениями и устройствами.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Требования к серверному оборудованию

Серверная часть приложения предназначена для обработки пользовательских запросов,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

хранения данных вишлистов и календарных событий, а также обеспечения аутентификации и взаимодействия с клиентской частью в режиме, близком к реальному времени.

4.4.1.1. Рекомендуемые требования к серверному оборудованию

- 1) Процессор: современный многоядерный процессор (Intel Xeon / AMD EPYC или аналогичный) с частотой не ниже 2.5 ГГц;
- 2) Оперативная память: 8 ГБ и более;
- 3) Хранилище: 100 ГБ SSD или более для хранения данных приложения и резервных копий;
- 4) Скорость интернет-соединения: не ниже 100 Мбит/с для стабильной работы с пользовательскими запросами.

4.4.1.2. Минимальные требования к серверному оборудованию

- 1) Процессор: 2-4 ядра x86_64;
- 2) Оперативная память: 4 ГБ;
- 3) Хранилище: 50 ГБ SSD;
- 4) Скорость интернет-соединения: не ниже 50 Мбит/с.

4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию

Требования к клиентскому оборудованию определяются требованиями мобильной операционной системы iOS и характеристиками поддерживаемых устройств Apple.

4.4.2.1. Общие требования к клиентскому оборудованию

- 1) Устройство: смартфон Apple iPhone;
- 2) Операционная система: iOS версии, поддерживаемой на момент эксплуатации приложения;
- 3) Подключение к сети Интернет для авторизации и синхронизации данных;
- 4) Разрешение экрана и аппаратные характеристики устройства должны соответствовать минимальным требованиям, установленным производителем операционной системы iOS.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

- 1) Исходные коды клиентской части приложения должны быть написаны на языке Swift.
- 2) Клиентская часть должна использовать совместное применение SwiftUI и UIKit.
- 3) Для организации корневой навигации и навигационных переходов в клиентской части должны использоваться компоненты UIKit, включая UINavigationController и контейнерные контроллеры приложения.
- 4) Экраны пользовательского интерфейса должны допускать реализацию на SwiftUI с встраиванием в навигационную инфраструктуру UIKit.
- 5) Для взаимодействия с серверной частью должен использоваться протокол GraphQL.
- 6) На стороне клиента для работы с GraphQL API должна использоваться библиотека Apollo iOS.
- 7) Для работы с GraphQL API должна применяться генерация клиентского кода на основе схемы GraphQL и файлов запросов и мутаций.
- 8) Для хранения локальных пользовательских флагов и настроек должен использоваться механизм UserDefaults.
- 9) Структура проекта клиентской части должна сопровождаться с использованием инструмента Tuist.
- 10) Исходные коды серверной части приложения должны быть написаны на языке Python.
- 11) В качестве основного серверного фреймворка должен использоваться Django.
- 12) Для реализации GraphQL API на серверной части должны использоваться библиотеки Strawberry GraphQL и Strawberry GraphQL Django.
- 13) Серверная часть должна предоставлять типизированную GraphQL-схему, используемую клиентской частью приложения.
- 14) Для доступа к данным на серверной части должен использоваться Django ORM.
- 15) Для хранения данных серверная часть должна быть совместима с реляционной системой управления базами данных PostgreSQL.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16) Для работы с объектным хранилищем серверная часть должна быть совместима с S3-совместимым API.

17) Серверная часть должна быть совместима с контейнеризацией с использованием Docker.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым для разработки

1) Разработка клиентской части должна осуществляться в среде Xcode с использованием Tuist для генерации и сопровождения структуры проекта.

2) Проект клиентской части должен поддерживать генерацию конфигурации проекта средствами Tuist и последующую сборку в среде Xcode.

3) Для разработки клиентской части должны использоваться следующие программные средства и библиотеки:

3.1) Apollo iOS для работы с GraphQL API;

3.2) Средства генерации кода Apollo для формирования клиентских GraphQL-типов и операций;

3.3) Tuist для сопровождения структуры проекта и параметров сборки;

3.4) Yandex Login SDK для авторизации через сервис Яндекс;

3.5) Системные средства Sign in with Apple для авторизации через Apple;

3.6) Kingfisher для загрузки и кэширования изображений;

3.7) AppMetrica и AppMetricaCrashes для аналитики и регистрации сбоев клиентской части.

4) Разработка серверной части должна осуществляться с использованием языка Python и фреймворка Django.

5) Для реализации GraphQL API на серверной части должны использоваться Strawberry GraphQL и Strawberry GraphQL Django.

6) Для управления зависимостями серверной части должен использоваться инструмент, поддерживающий конфигурацию в файле `pyproject.toml` и lock-файл зависимостей.

7) Для запуска серверной части в эксплуатационной среде должны поддерживаться Gunicorn и Uvicorn.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8) Для сборки и развертывания серверной части должно использоваться контейнерное окружение Docker.

9) Для локального и эксплуатационного развертывания серверной части должны поддерживаться конфигурации окружения для различных режимов работы приложения.

10) Операционная система разработчика должна обеспечивать совместимость с используемыми средствами разработки:

10.1) macOS, совместимая с используемой версией Xcode, для разработки клиентской части iOS-приложения;

10.2) Современная операционная система, поддерживающая Python, Docker и используемые серверные зависимости, для разработки и сопровождения серверной части.

4.5.3. Требования к защите информации

1) Запрещается несанкционированное распространение исходного кода программы и конфигурационных файлов;

2) Доступ к репозиторию исходного кода должен быть ограничен и предоставляться только участникам команды разработки;

3) Конфиденциальные данные (ключи API, секреты авторизации, токены доступа) не должны храниться в открытом виде в репозитории и должны передаваться через защищенные механизмы управления секретами;

4) Передача данных между клиентской и серверной частью приложения должна осуществляться по защищенным сетевым протоколам.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

1) Программа «CHOOZ» распространяется в виде мобильного приложения для операционной системы iOS, а также в виде исходного кода, размещённого в системе контроля версий GitHub.

2) Информация о программе должна быть указана в электронных материалах проекта (описание репозитория, файл README.md, а также метаданные приложения) и включать:

2.1) Наименование изделия: «Мобильное приложение для вишлистов»;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.2) Краткое наименование: «СНООZ»;

2.3) Авторы проекта: Бакланов Егор, Агафонов Никита;

2.4) Платформа распространения исходного кода: GitHub;

2.5) Год выпуска изделия: 2026.

3) Электронная версия программы и сопутствующей документации должна быть представлена в виде репозитория на платформе GitHub, содержащего:

3.1) Исходный код серверной части приложения;

3.2) Исходный код клиентской части мобильного приложения;

3.3) Файл README.md с описанием проекта, инструкциями по запуску и развертыванию;

3.4) Файлы конфигурации и сборки, необходимые для запуска и деплоя приложения;

3.5) Файлы, описывающие используемые зависимости и окружение проекта;

3.6) Техническую и проектную документацию.

4) Распространение пользовательской версии приложения может осуществляться через официальные средства распространения iOS-приложений (например, TestFlight или App Store), при этом маркировка приложения должна соответствовать наименованию и авторам, указанным в настоящем техническом задании.

4.7. Требования к распространению программы

4.7.1. Условия транспортирования

Программное изделие «СНООZ» транспортируется в электронном виде через защищённые каналы передачи данных. Основными способами распространения являются:

1) Репозиторий на платформе GitHub, используемый для хранения и передачи исходного кода и документации проекта;

2) Передача электронных копий программы и документации по защищённым сетевым каналам (HTTPS, SSH);

3) При необходимости передачи физических копий (например, на USB-накопителях) рекомендуется использование носителей и упаковки, обеспечивающих защиту от механических повреждений и электростатических разрядов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.7.2. Места хранения

Электронные копии программы «CHOOZ» и сопутствующей документации должны храниться:

- 1) В официальном репозитории проекта на платформе GitHub;
- 2) На серверных ресурсах разработчиков или учебного заведения для размещения резервных копий;
- 3) В системах резервного копирования, обеспечивающих сохранность данных в случае сбоев.

4.7.3. Условия хранения

- 1) Программное изделие и документация должны храниться в электронном виде в условиях, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа, утраты и повреждения данных;
- 2) Доступ к репозиторию и резервным копиям должен быть защищён средствами аутентификации и разграничения прав доступа;
- 3) При хранении архивных копий рекомендуется использование механизмов шифрования и защиты паролем.

4.7.4. Условия складирования

- 1) При хранении физических носителей с копиями программы (при их наличии) должны соблюдаться следующие условия:

- 1.1) Температура окружающей среды: от +5 °С до +40 °С;
- 1.2) Относительная влажность воздуха: не более 80 % при отсутствии конденсации влаги;
- 1.3) Обеспечение защиты от механических повреждений, электростатических разрядов и воздействия прямых солнечных лучей.

4.7.5. Сроки хранения

- 1) Программное изделие «CHOOZ» должно быть доступно для скачивания и использования в течение не менее одного года с момента завершения разработки;
- 2) Резервные копии исходного кода и документации должны храниться не менее

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

одного года после окончания активной поддержки проекта.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программному изделию «CHOOZ» отсутствуют.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

- 1) «Мобильное приложение для вишлистов». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) [7];
- 2) «Мобильное приложение для вишлистов». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79) [10];
- 3) «Мобильное приложение для вишлистов». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) [8];
- 4) «Мобильное приложение для вишлистов». Текст программы (ГОСТ 19.401-78) [9];
- 5) «Мобильное приложение для вишлистов». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) [11];

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78[6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS НИУ «ВШЭ».

Техническое задание и пояснительная записка, титульные листы других документов должны быть подписаны руководителем разработки и исполнителем.

До 29.04.2026 все материалы курсового проекта:

- 1) Пояснительная записка + Титульный лист;
- 2) Техническое задание;
- 3) Руководство программиста;
- 4) Программа и методика испытаний;
- 5) Текст программы;
- 6) Ссылка на репозиторий;

Должны быть загружены файлами формата .pdf или .docx в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ «ВШЭ».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Расчет экономической эффективности программного продукта «CHOOZ» в рамках проекта не производился.

При этом ожидаемый эффект от внедрения выражается в снижении временных затрат пользователей на организацию подарков (хранение идей, контроль событий, согласование с друзьями) и уменьшении вероятности «неудачных»/дублирующихся подарков за счет вишлистов и бронирования.

6.2. Предполагаемая потребность

Программа предназначена для следующих категорий пользователей:

- 1) Для пользователей, которые регулярно выбирают подарки для друзей, родственников и близких людей и нуждаются в едином цифровом пространстве для хранения идей подарков, желаний и сопутствующей информации.
- 2) Для пользователей, которым необходимо заранее отслеживать значимые даты, включая дни рождения, праздники и иные события, с целью своевременной подготовки подарков.
- 3) Для пользователей, которым важно вести персональный вишлист с возможностью сохранения наименований, описаний, ссылок, изображений, цен и валют.
- 4) Для пользователей, которым требуется быстро фиксировать идеи подарков и связанные с ними заметки в процессе повседневного использования мобильного устройства.
- 5) Для пользователей, заинтересованных в получении тематических подборок подарков и использовании готовых идей с возможностью последующего переноса выбранных позиций в личный вишлист.
- 6) Для пользователей iOS-устройств, заинтересованных в использовании мобильного приложения для планирования подарков, систематизации идей и сопровождения календаря событий в рамках единого интерфейса.

6.3. Экономические преимущества разработки

В таблице 1 представлен сравнительный анализ приложения «CHOOZ» с наиболее популярными аналогами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 1 – Сравнительный анализ

Сервис	Giftster	Elfster	MyRegistr y	GiftList	Amazon Wish List	CHOOZ
Функция						
iOS-приложение	+	+	+	+	+	+
Android-приложение	+	+	+	+	+	-
Веб/десктоп-версия	+	+	+	+	+	-
Вишлист (создание позиций)	+	+	+	+	+	+
Добавление товаров по ссылке/из интернета	+	+	+	+	-	+
Изображение, цена и валюта в карточке желания	+	+	+	+	+	+
Шеринг списков/идей с другими	+	+	+	+	+	+
Просмотр чужого вишлиста по ссылке	+	+	+	+	+	+
Поиск по подборкам	-	-	-	-	-	+
Обмен подарками с бюджетом/датой	+	+	+	+	-	-
Бронирование / отметка куплено	+	+	+	+	+	-
Напоминания о событиях	+	+	+	+	+	+
Календарь событий внутри приложения	-	-	-	-	-	+
Быстрые заметки	-	+	-	+	-	+
Избранные заметки	-	-	-	-	-	+
Друзья (соц. слой внутри приложения)	-	+	-	-	-	-
Подборки идей (готовые)	-	-	-	-	-	+

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Основным конкурентом приложения «СНООZ» является сервис Elfster.

В отличие от существующих аналогов, приложение «СНООZ» реализует комплексный подход к организации процесса выбора подарков, объединяя в рамках единого мобильного решения функциональность календаря событий, ведения быстрых заметок, формирования персонального вишлиста, просмотра публичных профилей и вишлистов других пользователей, а также использования тематических подборок подарков. Указанный подход позволяет обеспечить поддержку основных этапов подготовки подарка, включая фиксацию события, сохранение идеи, подбор подходящего варианта и перенос выбранной позиции в личный список желаний.

Конкурентное преимущество приложения «СНООZ» заключается в объединении перечисленных функций в одном пользовательском интерфейсе iOS-приложения, что повышает удобство использования и снижает необходимость обращения к нескольким разрозненным сервисам для решения одной прикладной задачи. Благодаря этому приложение может рассматриваться как более целостный инструмент сопровождения процесса выбора подарков по сравнению с рядом существующих решений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения	Исполнители
Концепция продукта	Подготовка требований	Сбор и анализ требований к функционалу, интерфейсу и техническим средствам	15.11.2025-20.11.2025	Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
	Разработка ТЗ	Подготовка и утверждение технического задания	21.11.2025-16.12.2025	Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
	Проектирование общей архитектуры приложения	Выбор монорепозитория, выделение Django backend и iOS-клиента, а также фиксация GraphQL как основного контракта между слоями.	05.12.2025-12.12.2025	Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Инфраструктурная подготовка	Настройка базовой инфраструктуры backend	Конфигурация Django-проекта, окружений, базы данных, Docker-сценариев, healthcheck и базового API-слоя.	13.12.2025-22.12.2025	Бакланов Е.М.
	Настройка клиентской инфраструктуры iOS	Сборка проекта через Tuist, организация AppContainer, роутинга, базовых сервисов и экранной структуры клиента.	13.12.2025-22.12.2025	Агафонов Н.М.
MVP	Реализация аутентификации пользователей	Реализация входа через Apple и Яндекс, хранения и обновления токенов, восстановления сессии, а также сценариев выхода и удаления аккаунта.	23.12.2025-12.01.2026	Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
	Разработка домена вишлиста	Создание, редактирование, удаление и просмотр желаний, включая поддержку описания, ссылки, цены и валюты.	13.01.2026-05.02.2026	Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
	Добавление работы с изображениями для вишлиста	Генерация presigned upload URL, загрузка файлов в объектное хранилище и привязка изображения к элементу вишлиста.	06.02.2026-14.02.2026	Бакланов Е.М.
	Разработка домена событий	Создание и редактирование событий, хранение даты, описания, ссылки, ежегодного повтора и признака напоминания.	15.02.2026-27.02.2026	Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
	Интеграция локальных уведомлений и календарного UX	Отображение списка событий, расчет ближайших дат и настройка напоминаний на клиенте.	28.02.2026-05.03.2026	Агафонов Н.М.
	Реализация публичного просмотра чужого вишлиста	Подготовка social profile, выдачи данных другого пользователя и открытия профиля по deep link.	06.03.2026-09.03.2026	Агафонов Н.М.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Анализ продукта	Тестирование (MVP)	Проверка основных пользовательских сценариев	10.03.2026-17.03.2026	Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
	Анализ приложения	Анализ недостающих функций и UX-проблем	18.03.2026-24.03.2026	Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Расширение функционала	Проектирование домена подборок	Проектирование моделей Collection и CollectionItem, структуры секций, контентных seed-данных, ассетов и правил отображения.	25.03.2026-02.04.2026	Бакланов Е.М.
	Интеграция подборок с вишлистом	Добавление элемента подборки в личный список желаний и удаление его обратно из вишлиста.	03.04.2026-16.04.2026	Бакланов Е.М.
	Разработка клиентского интерфейса подборок	Реализация экрана главной страницы, экрана деталей подборки, поиска, фильтрации, карточек элементов и состояний добавления в вишлист.	03.04.2026-18.04.2026	Агафонов Н.М.
	Разработка домена заметок	Проектирование модели заметки, CRUD-операций, изоляции заметок по владельцу, поддержки избранного и сортировки.	17.04.2026-21.04.2026	Бакланов Е.М.
	Добавление UI для заметок	Реализация списка заметок, создания и редактирования, фильтра избранного, а также сценариев пустого состояния и ошибок.	19.04.2026-24.04.2026	Агафонов Н.М.
	Добавление автоматической обработки ссылок в заметках	Извлечение первой ссылки из текста и нормализация данных при сохранении на стороне backend.	25.04.2026-27.04.2026	Бакланов Е.М.
Защита проекта	Подготовка отчетной документации	Написание и оформление полного комплекта документов в соответствии с пунктом 5.1.	19.04.2026-29.04.2026	Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
	Подготовка к защите	Составление презентации, репетиция доклада.	30.04.2026-12.05.2026	Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
	Защита проекта	Презентация приложения комиссии.	13.05.2026-21.05.2026	Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Испытания программы

Сроки проведения испытаний согласуются дополнительно.

Контроль и приемка разработки программы «CHOOZ» осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)» [8]. Испытания включают следующие этапы:

8.1.1. Функциональное тестирование

- 1) Проверка корректности выполнения всех функций, указанных в разделе 4.1 настоящего технического задания;
- 2) Тестирование работы основных серверных функций:
 - 2.1) управление учетными записями пользователей;
 - 2.2) работа вишлистов, заметок и календаря;
 - 2.3) бронирование подарков;
 - 2.4) функции друзей, стены рекомендаций и подборок;
- 3) Проверка корректности обработки различных входных данных, включая граничные и нештатные ситуации;
- 4) Проверка соблюдения логики разграничения доступа к пользовательским данным.

8.1.2. Интерфейсные испытания

- 1) Визуальная проверка пользовательского интерфейса мобильного приложения на соответствие заявленным требованиям;
- 2) Проверка корректности отображения данных, получаемых с серверной части;
- 3) Оценка удобства и интуитивности взаимодействия пользователя с основными экранами приложения.

8.1.3. Тестирование производительности

- 1) Проверка времени отклика серверной части при выполнении типовых пользовательских операций в соответствии с пунктом 4.1.4;
- 2) Анализ работы системы при одновременной обработке нескольких

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

пользовательских запросов;

3) Проверка стабильности работы при увеличении объема пользовательских данных.

8.1.4. Тестирование надежности

1) Проверка устойчивости программы при некорректных действиях пользователя;

2) Проверка корректной обработки ошибок и исключительных ситуаций;

3) Испытания на восстановление работоспособности системы после сбоев серверной части без потери пользовательских данных.

8.1.5. Тестирование совместимости

1) Проверка корректной работы мобильного приложения на поддерживаемых версиях операционной системы iOS;

2) Проверка корректности взаимодействия клиентской и серверной частей приложения;

3) Проверка корректной работы приложения при использовании предусмотренных программных зависимостей и сервисов.

8.2. Требования к приемке работы

1) Программа считается принятой при выполнении следующих условий:

1.1) Программа корректно выполняет все функции, указанные в пункте 4.1.1., при любых входных данных, соответствующих пункту 4.1.2.

1.2) Интерфейс программы соответствует требованиям, указанным в пункте 4.1.5.

1.3) Программа демонстрирует стабильность и производительность, соответствующую пунктам 4.1.4. и 4.3.

1.4) Полный комплект документации предоставлен в соответствии с пунктом 5.1.

1.5) Все обнаруженные в ходе испытаний недочеты и ошибки устранены.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1) ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 2) ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3) ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4) ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5) ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6) ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7) ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8) ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 9) ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 10) ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 11) ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 12) ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 13) ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 14) ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 15) Яндекс ID. LoginSDK для iOS [Электронный ресурс] / Яндекс. Режим доступа: <https://yandex.ru/dev/id/doc/ru/mobileauthsdk/ios/sdk-ios-main>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 16) Apollo iOS Documentation [Электронный ресурс] / Apollo GraphQL. Режим доступа: <https://www.apollographql.com/docs/ios>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 17) AppMetrica SDK for iOS [Электронный ресурс] / AppMetrica. Режим доступа: <https://appmetrica.yandex.com/docs/en/sdk/ios>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 18) Apple Developer Documentation [Электронный ресурс] / Apple. Режим доступа: <https://developer.apple.com/documentation/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 19) Django documentation [Электронный ресурс] / Django Software Foundation. Режим доступа: <https://docs.djangoproject.com/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 20) Docker Docs [Электронный ресурс] / Docker. Режим доступа: <https://docs.docker.com/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 21) GraphQL Specification [Электронный ресурс] / GraphQL Foundation. Режим доступа: <https://spec.graphql.org/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 22) Kingfisher Documentation [Электронный ресурс] / GitHub. Режим доступа: <https://github.com/onevc/Kingfisher>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 23) PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс] / PostgreSQL Global Development Group. Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 24) Sign in with Apple Documentation [Электронный ресурс] / Apple. Режим доступа: <https://developer.apple.com/documentation/authenticationservices/implementing-user-authentication-with-sign-in-with-apple>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 25) Strawberry GraphQL Documentation [Электронный ресурс] / Strawberry GraphQL. Режим доступа: <https://strawberry.rocks/docs>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 26) Swift Documentation [Электронный ресурс] / Swift.org. Режим доступа: <https://www.swift.org/documentation/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 27) SwiftUI Documentation [Электронный ресурс] / Apple. Режим доступа: <https://developer.apple.com/documentation/swiftui/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 28) Tuist Documentation [Электронный ресурс] / Tuist. Режим доступа: <https://docs.tuist.dev/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 29) UIKit Documentation [Электронный ресурс] / Apple. Режим доступа: <https://developer.apple.com/documentation/uikit/>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).
- 30) User Notifications Documentation [Электронный ресурс] / Apple. Режим доступа: <https://developer.apple.com/documentation/usernotifications>, свободный. (дата обращения: 23.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

- 1) Авторизация – предоставление пользователю прав доступа к данным и функциям системы после успешного прохождения аутентификации.
- 2) Аутентификация – процедура проверки подлинности пользователя при входе в приложение.
- 3) Валюта – обозначение денежной единицы, используемое для хранения и отображения стоимости подарка или позиции вишлиста.
- 4) Вишлист – персональный список желаемых подарков пользователя, содержащий карточки с описанием, ссылками, изображениями и стоимостью.
- 5) Заметка – пользовательская запись, предназначенная для быстрого сохранения идей подарков, текстовой информации и связанных ссылок.
- 6) Календарное событие – запись о значимой дате пользователя, используемая для планирования подарков и формирования напоминаний.
- 7) Локальные уведомления – уведомления, формируемые непосредственно на устройстве пользователя средствами операционной системы.
- 8) Миграция данных – изменение структуры данных приложения с сохранением согласованности ранее созданных записей.
- 9) Модальный интерфейс – способ отображения экрана поверх текущего содержимого приложения, требующий завершения или отмены выполняемого действия.
- 10) Объектное хранилище – внешнее файловое хранилище, используемое для размещения пользовательских изображений и доступа к ним по ссылке.
- 11) Онбординг – последовательность вводных экранов, отображаемая пользователю при первом запуске приложения.
- 12) Подборка подарков – тематический набор идей подарков, доступный пользователю для просмотра, поиска, фильтрации и переноса отдельных позиций в вишлист.
- 13) Пользовательская сессия – состояние взаимодействия авторизованного пользователя с приложением, поддерживаемое с использованием токенов доступа и обновления.
- 14) Профиль пользователя – раздел приложения, содержащий сведения о пользователе и

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

обеспечивающий доступ к связанным функциям.

- 15) Публичный профиль – доступная по ссылке версия профиля пользователя, предназначенная для просмотра его вишлиста другими пользователями.
- 16) Токен доступа – цифровой маркер авторизации, используемый клиентской частью для выполнения защищенных запросов к серверной части.
- 17) Токен обновления – цифровой маркер, используемый для получения нового токена доступа без повторного входа пользователя в приложение.
- 18) API (Application Programming Interface) – программный интерфейс взаимодействия между клиентской и серверной частями приложения.
- 19) Apollo iOS – библиотека для работы с GraphQL API на платформе iOS.
- 20) Django – серверный фреймворк на языке Python, используемый для реализации серверной части приложения.
- 21) Django ORM – компонент Django, обеспечивающий объектно-реляционное взаимодействие с базой данных.
- 22) Docker – программная платформа контейнеризации, используемая для сборки и развертывания серверной части приложения.
- 23) GraphQL – язык запросов и среда выполнения API, обеспечивающие получение и изменение данных приложения.
- 24) GraphQL-схема – формализованное описание типов данных, запросов и мутаций, поддерживаемых серверной частью приложения.
- 25) iOS – мобильная операционная система Apple, для которой разработана клиентская часть приложения.
- 26) JWT (JSON Web Token) – формат токена, используемый для передачи данных аутентификации и авторизации.
- 27) PostgreSQL – реляционная система управления базами данных, совместимая с серверной частью приложения.
- 28) S3 (Simple Storage Service) – интерфейс взаимодействия с объектным хранилищем, используемый для размещения файловых ресурсов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 29) Sign in with Apple – механизм аутентификации пользователей через учетную запись Apple.
- 30) Swift – язык программирования, используемый для разработки клиентской части приложения.
- 31) SwiftUI – фреймворк декларативного построения пользовательского интерфейса на платформе iOS.
- 32) Tuist – инструмент сопровождения структуры проекта и конфигурации сборки Xcode-проекта.
- 33) UIKit – фреймворк для реализации пользовательского интерфейса и навигационной инфраструктуры iOS-приложения.
- 34) UserDefaults – стандартный механизм локального хранения пользовательских параметров и флагов на устройстве iOS.
- 35) Xcode – интегрированная среда разработки, используемая для создания и сборки клиентской части приложения под iOS.
- 36) Yandex Login SDK – программный модуль, используемый для аутентификации пользователей через сервис Яндекс.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Сервис	Ссылка (дата обращения 10.12.2025)
Giftster	https://www.giftster.com/
Elfster	https://www.elfster.com/
MyRegistry	https://www.myregistry.com/
GiftList	https://giftlist.com/
Amazon Wish List	https://www.amazon.com/hz/wishlist/intro

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.10-01 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата